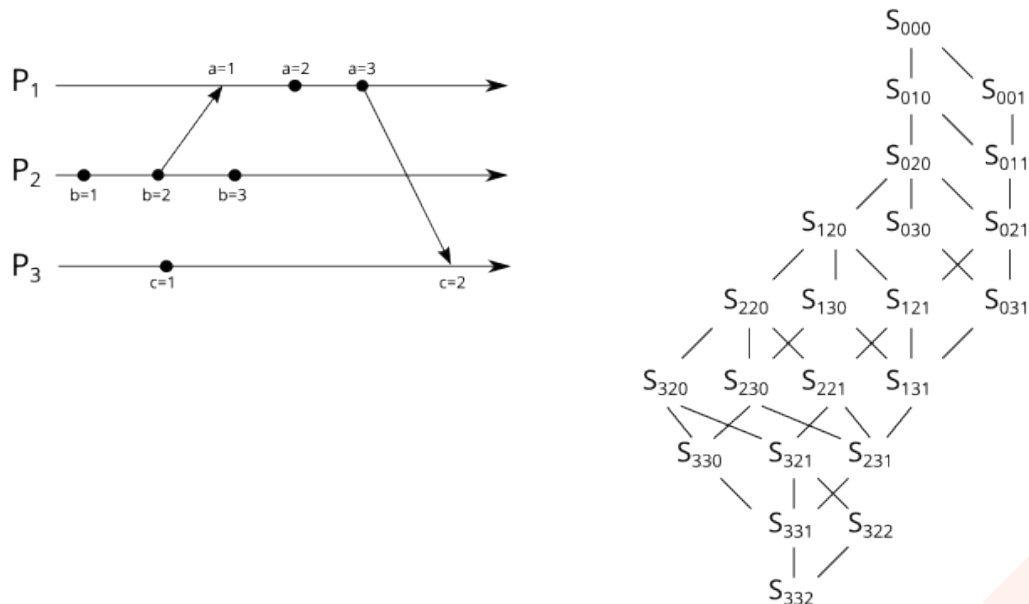


Este examen suma un total de 35 puntos. Por cada 3 preguntas de test que se respondan de forma incorrecta se resta 1 punto. Esta penalización no aplica si hay más de 4 opciones o la respuesta es múltiple. Sólo una opción es correcta a menos que el enunciado indique algo distinto. No está permitido el uso de calculadora. La duración del examen es de 80 minutos. Se aplican rigurosamente las instrucciones de la hoja de respuestas.

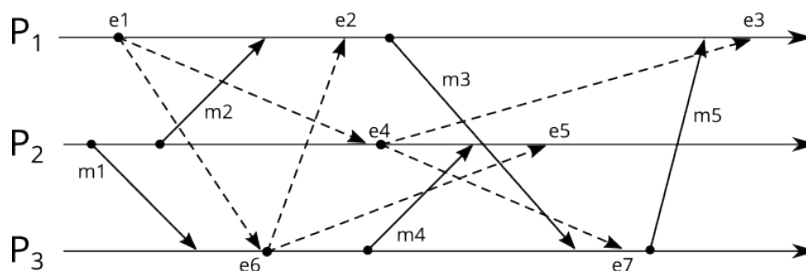
- 1 [1p] ¿Cómo sería el flujo de mensajes en un sistema publicación-suscripción de tipo push-pull?
 - ☒ a) El publicador envía mensajes al broker y el subscriptor los solicita cuando los necesita.
 - ☐ b) El publicador solicita al broker que envíe mensajes al subscriptor cuando los necesita.
 - ☐ c) El publicador envía mensajes al broker y el broker los envía al subscriptor cuando están disponibles.
 - ☐ d) No es posible implementar entrega push-pull en publicación-suscripción.
- 2 [1p] ¿Qué ventaja principal tiene un sistema de procesamiento de trabajo de tipo «cola de trabajo»?
 - ☐ a) Permite la comunicación síncrona entre productores y workers.
 - ☐ b) Facilita la comunicación en tiempo real entre múltiples productores y workers.
 - ☒ c) Desacopla en el eje temporal a productores y workers.
 - ☐ d) No tiene ventajas significativas sobre otros modelos de procesamiento.
- 3 [1p] Marca los modelos habituales de suscripción en un sistema de publicación-suscripción (respuesta múltiple):
 - ☒ a) Basado en canales.
 - ☒ b) Basado en tópicos.
 - ☒ c) Basado en contenido.
 - ☒ d) Basado en tipo.
 - ☐ e) Basado en sesiones.
 - ☐ f) Basado en conexiones.
- 4 [1p] En el patrón de «cola de trabajo» (*working queue*) con múltiples consumidores suscritos a la misma cola en RabbitMQ, por defecto ¿cómo se distribuyen los mensajes?
 - ☐ a) Todos los consumidores reciben una copia de cada mensaje.
 - ☒ b) Los mensajes se distribuyen en *round-robin* entre los consumidores.
 - ☐ c) El consumidor más rápido recibe todos los mensajes.
 - ☐ d) El broker elige al consumidor en función del contenido del mensaje.
- 5 [1p] En un sistema publicador-suscriptor con el modelo de suscripción «basado en tipo», el suscriptor...
 - ☐ a) Indica el nombre del canal elegido.
 - ☒ b) Proporciona un predicado sobre los atributos del evento.
 - ☒ c) Proporciona la clase o tipo del evento.
 - ☐ d) Indica un campo del mensaje como clave de enrutado.
- 6 [1p] ¿Cuál es la principal característica de la «comunicación de grupos»?
 - ☐ a) Los mensajes se envían de forma directa de un proceso a otro.
 - ☐ b) Los mensajes quedan almacenados en el broker hasta que todos los miembros los consumen.
 - ☒ c) Permite enviar un mensaje a todos los procesos que forman parte del grupo.
 - ☐ d) Los procesos del grupo deben compartir el mismo espacio de direcciones de memoria.
- 7 [1p] Una suscripción persistente (*durable*) en un sistema de publicación-suscripción es aquella en la que la suscripción...
 - ☐ a) permanece activa indefinidamente y no puede cancelarse.
 - ☒ b) permite al suscriptor recibir los mensajes publicados mientras estaba desconectado.
 - ☐ c) garantiza la confidencialidad de los mensajes mediante cifrado.
 - ☐ d) solo recibe los mensajes marcados como prioritarios.
- 8 [1p] ¿Qué ocurre cuando se publica un mensaje en un *exchange* de tipo «fanout» en RabbitMQ?
 - ☐ a) Solo la cola cuya *routing key* coincida exactamente con la del mensaje lo recibe.
 - ☐ b) El mensaje se almacena en el *exchange* hasta que una cola lo solicite.
 - ☒ c) El mensaje se reenvía a *todas* las colas vinculadas al *exchange*.
 - ☐ d) El *exchange* selecciona aleatoriamente una cola destino.

A [6p] La figura de la izquierda representa el diagrama de eventos de un SD formado por 3 procesos. Para cada evento se muestra su estado local resultado de una asignación, asumiendo que el valor inicial es 0 para todas las variables. Por simplicidad, consideramos eventos combinados de 3 tipos: asignación, asignación-envío y recepción-asignación. La figura de la derecha es su diagrama de transición de estados globales:



- > **9** (2p) ¿Cuál sería el valor del reloj lógico vectorial del segundo evento de P₃?
- ☐ a) (0,1,2) ☐ b) (0,3,1) ☐ c) (3,1,2) ☒ d) (3,2,2)
- > **10** (1p) ¿Cuántos eventos han ocurrido en el estado global S₂₂₁?
- ☐ a) 2 ☐ b) 4 ☒ c) 5 ☐ d) No es determinista.
- > **11** (1p) ¿Cuáles son los valores de a, b y c después de ocurrir el segundo evento de P₁, pero antes del tercero? (marca tres)
- ☐ a) a no es determinista. ☒ c) c no es determinista. ☐ e) b=2 ☐ g) c=1
- ☒ b) b no es determinista. ☒ d) a=2 ☐ f) b=3 ☐ h) c=2
- > **12** (1p) Dada la función $g = a + c > b$, ¿cuáles serían los resultados de evaluar los predicados «posiblemente(g)» y «definitivamente(g)»?
- ☐ a) false, false. ☐ b) false, true. ☐ c) true, false. ☒ d) true, true.
- > **13** (1p) ¿Qué transición se ha omitido en el diagrama de transición de estados globales?
- ☒ a) S₀₃₀ - S₁₃₀ ☐ b) S₀₁₁ - S₁₁₁ ☐ c) S₃₂₁ - S₃₃₂ ☐ d) S₁₃₀ - S₂₂₁ ☐ e) Ninguna

- B** [6p] La figura muestra los mensajes entre 3 procesos de un sistema distribuido durante la ejecución del algoritmo de Chandy-Lamport. Las flechas de línea continua son mensajes de aplicación, mientras que las de línea discontinua llevan la marca.



- > **14** (2p) Marca las opciones (respuesta múltiple) que corresponden con los eventos en que cada proceso captura su estado local. Ejemplo: P1:e1 indica que el proceso P1 almacenó su estado en el evento e1.
- ☒ a) P1:e1 ☐ c) P1:e3 ☐ e) P2:e1 ☐ g) P2:e3 ☐ i) P2:e5 ☐ k) P3:e5 ☐ m) P3:e7
☐ b) P1:e2 ☐ d) P1:e4 ☐ f) P2:e2 ☒ h) P2:e4 ☐ j) P3:e4 ☒ l) P3:e6
- > **15** (2p) Marca las opciones (respuesta múltiple) que corresponden con mensajes capturados como estado en los canales de cada proceso. Ejemplo: P1:m1 significa que P1 ha capturado el mensaje m1 en alguno de sus canales de entrada (no se indica cuál).
- ☐ a) P1:m1 ☐ c) P1:m4 ☐ e) P2:m3 ☐ g) P2:m5 ☐ i) P3:m2 ☐ k) P3:m5
☒ b) P1:m2 ☐ d) P1:m5 ☒ f) P2:m4 ☐ h) P3:m1 ☐ j) P3:m3
- > **16** (2p) Asumiendo que todos los procesos pueden comunicarse con todos los demás ¿Cuántos canales utiliza el algoritmo Chandy Lamport en la ejecución representada en la figura?
- ☐ a) 2 ☐ b) 3 ☐ c) 4 ☐ d) 5 ☒ e) 6 ☐ f) 7 ☐ g) 8
- 17** [1p] De las situaciones siguientes ¿cuál requiere un mecanismo de exclusión mutua distribuida?
- ☐ a) Una impresora compartida.
☐ b) Un broker de propagación de eventos.
☒ c) El control de una grúa robotizada desde una estación base y varios operarios en planta.
☐ d) Un sistema de ficheros distribuido que dispone de implementaciones para diferentes sistemas operativos.
- 18** [1p] En un algoritmo basado en anillo, cuando un proceso recibe el token, pero no desea entrar en la sección crítica (SC) ¿Qué acción debe realizar?
- ☐ a) Destruir el token porque el algoritmo ha fallado. ☒ c) Pasar el token al siguiente proceso.
☐ b) Retener el token hasta que deba acceder a la SC. ☐ d) Informar al coordinador para que envíe el token a otro.
- 19** [1p] Se desea implementar exclusión mutua en un sistema distribuido formado por N procesos mediante el algoritmo del anillo con testigo. Los procesos se ordenan en el anillo mediante los ID de procesos $i=0..N-1$. Se dispone de la primitiva $send(i,j,token)$ y $receive(i,j,token)$ donde i es el identificador del proceso receptor y j el identificador del proceso emisor, con $i,j=[0,N-1]$. ¿Qué par de primitivas debería ejecutar el proceso $i=2$?
- ☐ a) $send(3, 2, token); receive(3, 2, token);$ ☐ c) $send(1, 2, token); receive(3, 2, token);$
☒ b) $send(3, 2, token); receive(2, 1, token);$ ☐ d) $send(2, 3, token); receive(2, 1, token);$
- 20** [1p] ¿Qué implica el requisito *pervivencia* (*liveness*) en los algoritmos de elección de coordinador?
- ☒ a) Si al terminar el algoritmo queda algún proceso vivo, habrá un coordinador.
☐ b) Todos los procesos presentes al comienzo del algoritmo estarán vivos al terminar.
☐ c) Ese requisito no se aplica a los algoritmos de elección.
- 21** [1p] Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre el algoritmo de Maekawa es **FALSA**:
- ☐ a) Existen suconjuntos de votación para entrar a la sección crítica.
☐ b) Se requieren $3\sqrt{N}$ mensajes para entrar en la sección crítica.
☒ c) La intersección entre los conjuntos de votación debe ser igual al conjunto vacío.
☐ d) Este algoritmo es propenso a interbloqueos.

- 22** [1p] ¿Qué caracteriza inequívocamente a un error bizantino?
- ☐ a) Errores en las comunicaciones. ☐ c) Errores aleatorios en comunicaciones y procesos.
- ☐ b) Errores en los procesos. ☒ d) Comportamiento aparentemente malicioso.
- 23** [1p] Imagina que te han seleccionado para diseñar un sistema distribuido, el cual, requiere garantizar el acceso exclusivo a un conjunto recursos compartidos. Dentro de este sistema se impone una restricción importante, y es que el ancho de banda es un recurso muy valioso y escaso, por lo que debes consumir siempre el mínimo posible. Teniendo en cuenta que el número de procesos mínimo del sistema será de alrededor de 100 ¿Qué algoritmo de exclusión mutua sería el más adecuado?
- ☒ a) Servidor central. ☐ b) Basado en anillo. ☐ c) Ricart y Agrawala. ☐ d) Maekawa
- 24** [1p] ¿Qué eligen realmente los algoritmos de elección de coordinador?
- ☒ a) Cualquier proceso que deba tomar un rol especial. ☐ c) Servidores fallback.
- ☐ b) Servidores de exclusión mutua. ☐ d) Coordinadores de zona.
- 25** [1p] Indique el tipo de problema que le ayuda a resolver el algoritmo de Ricart y Agrawala
- ☐ a) Elección de coordinador. ☒ c) Exclusión mutua.
- ☐ b) Consenso ☐ d) Sincronización de eventos.
- 26** [1p] Amazon Dynamo es un ejemplo de:
- ☐ a) Consistencia fuerte. ☒ b) Consistencia eventual. ☐ c) Consistencia débil. ☐ d) Consistencia lineal.
- 27** [1p] En un esquema de consistencia basado en ensamblaje de Quórum (Quorum Assembly) con N réplicas, ¿cuál es el propósito de imponer las restricciones $W > N/2$ y $R + W > N$?
- ☐ a) Permitir que múltiples quóruns de escritura se ensamblen simultáneamente sin provocar conflictos.
- ☒ b) Garantizar que cualquier conjunto de lectura interseque al menos con un nodo del conjunto de escritura, asegurando una réplica actualizada.
- ☐ c) Asegurar que todas las réplicas se actualicen de manera síncrona antes de devolver una respuesta afirmativa al cliente.
- ☐ d) Reducir a cero el tiempo de la ventana de inconsistencia en el caso de que existan múltiples líderes.
- 28** [1p] ¿Qué factores pueden afectar a la ventana de inconsistencia? (respuesta múltiple)
- ☒ a) Carga de los sistemas. ☐ c) Número de lecturas. ☐ e) Tipo de los datos.
- ☒ b) Latencia. ☒ d) Número de réplicas. ☐ f) Lenguaje de programación.
- 29** [1p] Dentro de los modelos de consistencia centrados en el cliente (*session guarantees*), ¿cómo se define la propiedad de lecturas monótonicas (*monotonic reads*)?
- ☐ a) Un cliente siempre observará inmediatamente el último valor que él mismo ha escrito en el sistema.
- ☐ b) Las escrituras de un cliente se ordenan causalmente después de los datos que dicho cliente ya ha leído.
- ☐ c) Todas las operaciones (R/W) de todos los clientes aparecen atómicas preservando el orden en tiempo real.
- ☒ d) Si un cliente lee un valor, nunca observará valores anteriores a este en sus lecturas sucesivas.
- 30** [1p] En un protocolo Líder/Seguidores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el contraste entre la replicación síncrona y la asíncrona?
- ☐ a) La asíncrona asegura que el líder espere la confirmación de todos los seguidores, reduciendo los tiempos de respuesta.
- ☒ b) La síncrona ofrece consistencia fuerte a costa de una alta latencia, mientras que la asíncrona ofrece baja latencia, pero puede violar propiedades ACID.
- ☐ c) La síncrona realiza el commit en el líder instantáneamente sin esperar a los seguidores.
- ☐ d) Ambas estrategias evitan por completo la «computación huérfana» y las lecturas desactualizadas (stale reads).
- 31** [1p] ¿Cuál de las siguientes puede ser una consecuencia de la replicación?
- ☐ a) Reduce el tráfico de red. ☐ c) Reduce las opciones de escalabilidad.
- ☒ b) Incrementa la disponibilidad. ☐ d) Simplifica la consistencia.